

[← 索引](#)

FREE 公開

2026-03-21 604 字 [↗ 原站](#)

美光財報的重點？巨頭發起光通訊新憲法？微軟提告OpenAI和亞馬遜？- KP思考筆記(第34期)

本文目錄

- 1 主題一：Grok準備拜師華爾街精英？
- 2 主題二：毛利率 81%，美光不再是週期股了嗎？
- 3 主題三：微軟準備提告OpenAI和亞馬遜？
- 4 主題四：光通訊新憲法，巨頭發起的OCI聯盟是為了重新定義規則？
- 5 主題五：Nvidia是如何做到一年一更的？
- 6 主題六：為何黃仁勳要盛讚OpenClaw？
 - 7 從「推倒重來」到「大腦移植」
 - 8 為何金融是這條新路徑的「灘頭堡」？
 - 9 身為金融人，我為何感到興奮而非恐懼？
 - 10 AI戰爭的終局，從「通才」到「專精」的勝利
 - 11 「全線通脹」的紅利
 - 12 五年「鎖喉式」合約登場
 - 13 那份「機密」合約裡藏著什麼？
 - 14 記憶體產業的「無罪推定」
 - 15 什麼是「有狀態」的技術漏洞？
 - 16 OpenAI 為什麼非要亞馬遜不可？
 - 17 誰才是最後的贏家？
 - 18 矽光子的「通用語言」
 - 19 一部由買家寫下的「通用語言」

- 20 誰制定規則，誰就贏得未來
- 21 從「手工藝品」到「工業革命」
- 22 「光學大航海時代」的起點
- 23 重新定義戰場：數據中心才是「最小單位」
- 24 Nvidia 這家公司，本身就是一顆「晶片」
- 25 新車試火，一轉鑰匙就要發動
- 26 消除 500 億美金的恐懼
- 27 AI 的「Windows 時刻」：當 Agent 變成 OS
- 28 OpenAI 的天才與 NVIDIA 的肌肉
- 29 NemoClaw：給「瘋狂代理人」裝上安全帶
- 30 用「開放」鎖死「未來」



大家好，我是 KP。歡迎來到第 34 期的《週末思考筆記》。

這段時間，市場依舊籠罩在不確定性之中。既沒有出現足以讓人興奮「抄底」的大幅回撤，也沒有明確的單邊趨勢，大體上維持著觀望的格局。

但「沒有操作」並不代表「沒有作為」。

投資的大部分時間，其實都應該花在思考與學習上。當市場靜止時，正是我們修煉內功、補齊認知拼圖的最佳時機。

本週發生的事情其實非常多且關鍵：從 Nvidia 的 GTC 大會、光通訊盛會 OFC、美光的財報，到卡達 LNG 廠意外等事件。這些看似散亂的點，背後都隱藏著值得深挖的產業邏輯。

隨著研究院的社群日益壯大，我常在留言區或投票中看到新加入的朋友敲碗，希望能分析某些特定的行業或公司。看到大家對知識的渴求，我其實非常欣慰，這也證明了我們這裡聚集了一群同樣重視深度思考的人。

不過，我也發現一個有趣的現象：有些大家想我討論的主題，其實我在幾個月前已經做過「深入分析」了。

這正是我想跟大家分享的一個「閱讀小訣竅」：

不要把這裡當作一般的週更報紙，看過就丟；請把它當作一座不斷擴充的「投資圖書館」。

這涉及到我對「FOMO 研究院」的定位。在投資圈，最常見的模式是「KOL 導向」：某個大師認為時機已到，號召粉絲進場。

這種模式追求的是及時性，但缺點也顯而易見：兩週前的分析，到了今天可能就成了過時的廢紙。

但我追求的，是另一種極致。

我寫的每一篇深度分析，往往長達兩萬字甚至更多。我知道這很長，甚至有點「硬」，但我的初衷是為了打造「長青內容」。

因為我想做的，不是追逐表象的資訊，而是將一個行業的商業模式從底層到表層、從宏觀到微觀的投資邏輯徹底拆解。我們討論計價模型、分析 Bull Case（牛市情境）與 Bear Case（熊市情境），是為了讓你真正「看懂」一家公司。

我的目標是：即使你在半年、一年後重新翻閱，這份報告依然具有強大的參考價值。

在我的邏輯裡，投資的本質是買入一家好公司並分享其成長成果。而要拿得住、敢重倉，前提是你對它的邏輯有著堅不可摧的理解。

因此，研究院的運作邏輯是：用「極深度分析」為大家打好不同產業的地基；再透過每週的「週末筆記」追蹤新進展，不斷驗證或修正原本的推論。

這就是為什麼你會在筆記中看到大量的往期連結，事實上，我自己也經常重溫過往的分析，因為那些底層邏輯是不會輕易改變的。

所以，當你成為會員的那一刻，你得到的並不只是「下一篇」分析，而是立刻解鎖了整座知識庫的鑰匙。

如果你是剛加入的朋友，我非常推薦你往回探索。那些過往的產業拆解，往往就是理解當下市場波動最好的「導讀手冊」。你會發現，很多現在看似混亂的市場訊號，其實早就在過往的邏輯框架中預演過了。

這裡的價值，不在於我每個星期為大家「喊單」，而在於我們共同建立的這個不斷增長的深度投資資料庫。

通過持續的學習、重溫與驗證，我們對世界運作的理解會越來越通透。你未必能在一時三刻間消化所有內容並立刻發財，但請相信我，這種「認知複利」，才是長久且穩定獲利的唯一捷徑。

這才是訂閱「FOMO 研究院」真正的意義：你買的不只是一時三刻的資訊，更是時間與認知的複利。

本週，讓我們繼續透過 6 個主題，完善我們的認知地圖：

- 主題一：Grok準備拜師華爾街精英？
- 主題二：毛利率 81%，美光不再是週期股了嗎？
- 主題三：微軟準備提告OpenAI和亞馬遜？
- 主題四：光通訊新憲法，巨頭髮起的OCI聯盟是為了重新定義規則？
- 主題五：Nvidia是如何做到一年一更的？

- 主題六：為何黃仁勳要盛讚OpenClaw？

主題一：Grok準備拜師華爾街精英？

Technology | AI

Musk's xAI Hiring Credit Experts, Bankers to Teach Grok Finance



xAI is reportedly hiring credit investors and bankers to help teach finance to Grok All of the big LLM companies are now doing this to advance their model when it comes to

根據報導，**xAI**正在大規模招聘華爾街的銀行家、信貸專家和交易員。但並非為了傳統的融資或併購，而是邀請他們成為AI模型**Grok**的「私人導師」。

這一步棋，表面上看似在追趕競爭對手，但深究其內核，這其實是**Elon Musk**典型的「第一性原理」體現。發現此路不通後，迅速切換到一條更具實驗性、也更有意思的新路徑。

從「推倒重來」到「大腦移植」

要理解這次招聘的深意，必須先看**xAI**近期的「大動作」。2026年3月初，馬斯克公開承認：「**xAI**的初版架構是錯的，我們正在從地基開始重建。」伴隨而來的是創始團隊的大換血，以及代號為

「Macrohard」的宏大專案被廢棄。

這說明馬斯克意識到，單純靠增加算力、餵養海量網路數據的「通才教育」，在面對極度嚴謹的專業領域時，效率低得驚人。於是，他選擇了另一條路：直接為Grok進行一場「專業大腦移植」。

讓我們用第一性原理來思考：打造一個頂級金融AI的目標是什麼？不是讓它背誦全世界的財報，而是讓它能像一位經驗豐富的投資銀行家那樣去「思考」和「推理」。

傳統路徑是「餵養」海量數據，期待智慧「湧現」，這條路成本高昂且充滿不確定性。馬斯克顯然在問一個更根本的問題：既然目標是模仿專家的思維，為何不直接讓專家來「教」呢？

這就是xAI正在做的事。聘請這些金融專家，其任務不是處理報表，而是將他們數十年積累的、無法量化的「金融直覺」與「決策邏輯」，例如如何分析一筆槓桿收購的風險、如何為複雜的資產抵押債券（CLO）定價，轉化為AI可以理解和學習的「思維步驟」。

這是一場知識萃取工程，一場「數位學徒制」的實驗。AI不再是圖書館，而是成為了頂級專家的學徒。這就像武俠小說裡的「真氣灌頂」，繞過了數十年的苦修，押注於「知識的品質」遠勝於「數據的數量」。

為何金融是這條新路徑的「灘頭堡」？

馬斯克選擇金融作為突破口，我認為有兩個原因：

1. 容錯率極低的價值高地：金融是錯誤成本最高的領域，一個小數點的偏差就是數百萬美元的損失。如果Grok能在這種高壓環境下提供可靠的推理，其商業價值將直接對標企業級服務的高額利潤。
2. 挑戰「彭博霸權」：結合X的即時資訊流，一個精通金融推理的Grok將變得極度強大。它不再只是個聊天機器人，而是一個能即時分析市場傳聞、模擬交易策略的「決策副駕」。這是在以一種更具互動性、成本更低的方式，挑戰Bloomberg Terminal的護城河。

身為金融人，我為何感到興奮而非恐懼？

坦白說，作為一名金融從業者，我對目前市面上通用AI的表現一直抱持著「謹慎使用」的態度。

雖然現在的AI已經能做摘要、跑數據，但如果你真的把它產出的研究報告拿來決策，你會發現其品質依然相當「平庸」。在大多數情況下，它們的洞察力頂多與一名剛入行的初級分析師（**Junior Analyst**）持平，甚至在處理複雜邏輯或捕捉市場微妙情緒時，表現得更差，還伴隨著令人頭痛的「幻覺」問題。

這也是為什麼我對xAI這次的「導師計畫」期待的原因。

我期待的不是一個更快的「搜尋引擎」，而是一個能真正理解「金融邏輯」的推理機器。

如果馬斯克的這場實驗能成功，我預見到它將解決目前金融AI的三大痛點，徹底改變我的工作流程：

1. 從「平庸摘要」進化為「深度洞察」：目前的AI只是在做文字搬運，缺乏「So what?」的判斷。我期待經過華爾街專家調教後的Grok，不再只是羅列財報數據，而是能告訴我：這筆債務結構的變動，對公司未來兩年的現金流會產生什麼連鎖反應？這才是真正能解放判斷力的工具。
2. 從「初級分析師」進化為「超級副手」：如果Grok能透過「數位學徒制」學會專家的思維路徑，它將從一個需要被時刻盯著「實習生」，變成一個全天候、不知疲倦、且具備專家級常識的「超級副手」。
3. 高品質的壓力測試與模擬：當我構思一個投資策略時，我希望AI能在幾秒鐘內模擬數千種極端情景。這在過去需要一個量化團隊花費數天，而未來，這可能只是與Grok的一場對話。

最終，這場變革的結局不會是「AI vs. 人類」，而是「懂得駕馭 AI 的金融專家 vs. 固守傳統的金融專家」。

我並不擔心被取代，因為真正的投資決策，往往發生在數據的盡頭——那是對人性野心的洞察，以及在關鍵時刻承擔風險的勇氣。

AI戰爭的終局，從「通才」到「專精」的勝利

xAI的轉向為整個產業投下了一顆震撼彈。它預示著，通用型大語言模型的競爭可能已接近天花板，下一個戰場將是「專精模型」的對決。

馬斯克在承認初期失敗後，選擇了一條更艱難、但可能更具顛覆性的道路。這場實驗的成敗，不僅決定了Grok能否成為金融界的終極武器，更揭示了AI戰爭的新趨勢：最後的贏家，可能不屬於擁有最多數據的人，而屬於那些能將人類頂級智慧最有效地「萃取」進模型裡的玩家。

這場「數位學徒制」的實驗才剛開始，而我已經迫不及待想看看，這位拜華爾街為師的Grok，最後能進化到什麼程度。

主題二：毛利率 81%，美光不再是週期股了嗎？

Micron revenue almost triples, tops estimates as demand for memory soars

PUBLISHED WED, MAR 18 2026 4:06 PM EDT | UPDATED WED, MAR 18 2026 6:31 PM EDT



Katie Tarasov
@KATIETARASOV



Jordan Novet
@IN/JORDANNOVET/

SHARE    

KEY POINTS

- Micron has benefited from a memory supply shortage driven by surging demand for Nvidia's AI chips.
- Among the 10 most valuable tech companies in the U.S., Micron is the only one that's seen gains in its stock price this year.
- Revenue almost tripled in the latest quarter and growth is expected to accelerate this period.

美光剛交出的這份財報，數字漂亮得讓人心驚膽顫。Non-GAAP毛利率 74.9%，下一季指引直接喊到 81%。

你要知道，這家公司過去十年的毛利率中位數只有**40%不到**。在記憶體這個曾經被視為「大宗商品」（Commodity）的慘業，這種利潤率簡直是外星科技。

但作為投資者，我們永遠要學會雞蛋裡挑骨頭。在全市場狂歡時，我們得冷靜問一句：這潑天的富貴，到底能拿多久？

「全線通脹」的紅利

當大家看到這個數字，第一反應通常是：「喔，肯定是HBM（高頻寬記憶體）賣得太好了，NVIDIA的訂單嘛，可以理解。」

但事實上，美光目前毛利率最高的產品，竟然不是 HBM，而是那些看似平凡的**DDR5**和手機用的**LP DRAM**。

看看各部門的毛利率就知道有多誇張：

手機與PC部門：**79%**（你沒看錯，就是你我手機裡那顆，利潤率最高！）

雲端與資料中心部門（含HBM）：**74%**

車用與嵌入式部門：**68%**

這說明什麼？這不是單一產品的勝利，而是一場由**AI**引爆的、席捲整個產業的全面性缺貨。由於AI伺服器把大量的產能（特別是先進製程）吸走，導致從傳統伺服器、高階PC到智慧手機，所有領域的記憶體供應都極度緊張。

客戶的需求滿足率只有**50%-66%**，等於是客戶拿著現金排隊，還只能買到一半的貨。在這種賣方市場下，美光對所有產品線都擁有了絕對的定價權。

五年「鎖喉式」合約登場

好，既然是全面缺貨，那歷史告訴我們，半導體是個週期性產業。一旦新的產能開出，價格就會崩盤，好日子很快就結束了。2018年的記憶體大崩盤，大家還記憶猶新。

美光管理層顯然也知道你在擔心什麼。於是，他們祭出了一個大殺器，試圖告訴市場：「這次，真的不一樣了。」

這個殺器，就是「策略性客戶協議」（SCA, Strategic Customer Agreement）。

過去的LTA通常只簽一年。說白了，就是個「君子協定」，市場好的時候大家遵守，市場一變差，客戶隨時可以找理由砍單或重新議價，約束力很弱。

但現在，美光簽下的第一張SCA，長達五年。這是一份包含具體數量和定價承諾的多年期合約。

這意味著什麼？

這意味著，美光正在和它的大客戶玩一場「膽小鬼遊戲」。美光說：「我要砸超過250億美金蓋新廠，你敢不敢跟我綁定五年的訂單，保證未來五年都跟我買？」而客戶為了確保在未來幾年AI軍備競賽中不斷糧，只能咬牙簽下去。

這份五年合約，將客戶的未來需求與美光的產能擴張計畫死死綁在一起。它給了美光前所未有的底氣，敢於進行巨額的資本支出，因為未來的訂單已經部分鎖定。這也是管理層敢拍胸脯保證「供應緊張會持續到2026年以後」的核心原因。

那份「機密」合約裡藏著什麼？

不過，在狂熱的市場中，我們必須要嘗試雞蛋裡挑骨頭，盡量挑戰自己的假說。

當分析師在法說會上追問這份SCA的具體條款時，例如：「如果市場崩盤，客戶可以取消訂單嗎？」
「有懲罰條款嗎？」「定價是固定的還是浮動的？」

美光管理層的回答，永遠是那幾個字：「合約是穩固的，但細節是機密的。」

這就是關鍵所在：這場高達250億美元的資本支出（CAPEX）豪賭，究竟是「有恃無恐」還是「孤注一擲」？

如果這份 SCA 在法律上具有真正的強制約束力，那麼美光瘋狂擴產就不是盲目跟風，而是精準的產能投放；這 250 億美元的支出，將成為未來五年穩定獲利的墊腳石。反之，如果合約在極端市況下仍有轉圜餘地，那麼現在的 CAPEX 競賽，就可能演變成下一場產能過剩的導火線。

記憶體產業的「無罪推定」

我們正在見證記憶體產業從「週期股」能否轉向「結構性成長股」的關鍵時刻。接下來的觀察重點很明確：是否會有更多大客戶跟進簽署長達五年的 SCA？合約細節是否會隨著時間推移而更加透明？

在投資的世界裡，記憶體產業目前處於一種「無罪推定」的狀態。在證據證明它崩盤之前，我們都必須承認這場記憶體盛世是真實且強大的。

主題三：微軟準備提告OpenAI和亞馬遜？

Microsoft weighs legal action over \$50bn Amazon-OpenAI cloud deal

Rift deepens as start-up tests limits of Microsoft's exclusive rights to host its models



The dispute centres on whether Amazon Web Services can offer OpenAI's Frontier without violating the start-up's agreement with Microsoft © FT montage/Getty Images

微軟（Microsoft）和OpenAI的故事，可以拍一套矽谷的狗血劇。

故事要從 2019 年說起。那時的 OpenAI 還是個燒錢的非營利組織，微軟像是個眼光獨到的「早期投資人」，豪擲十億美金定下盟約。當時的協議很簡單：我給你錢和算力，你給我技術和獨家。

然而，隨著 **ChatGPT** 的爆發式成長，這段關係發生了質變。OpenAI 對算力的胃口變成了「無底洞」，即便強如微軟，也發現自己無法（也不太想）獨自承擔那天文數字般的基礎設施支出。

於是，在 2025 年底，雙方重新修訂了「婚前協議」，正式進入了一種「開放式關係」。微軟放棄了對算力的獨家供應權，允許 OpenAI 去外面找別的「乾爹」（如 Oracle、亞馬遜）買算力，前提是微軟依然得是那個「正宮」（核心 API 必須留在 Azure）。

但顯然，OpenAI 這次玩得太過火了，直接觸碰了微軟的底線，氣得「正宮」考慮直接法庭見。

什麼是「有狀態」的技術漏洞？

根據微軟與 OpenAI 在 2025 年底更新的合約，微軟的 Azure 擁有 OpenAI 「無狀態 API」（**Stateless API**）的全球獨家託管權。簡單來說，如果你只是傳一個指令給 AI，它回傳一個答案（不記得你是誰，也不存留上下文），這就是「無狀態」，必須走 Azure。

然而，OpenAI 與亞馬遜正在玩一個「文字遊戲」：他們為新產品 Frontier 開發了一種「有狀態運行環境」（**Stateful Runtime Environment, SRE**）。

微軟的邏輯：

「只要是用我的模型出的產品，管你有沒有狀態，都得在 **Azure** 上跑！」

OpenAI 的邏輯：「合約只說『無狀態 API』歸你，但我現在做的是具有長期記憶、能自主運行的 AI 代理（**Agents**），這不屬於 API 範疇，所以我可以在亞馬遜的 **AWS** 上跑。」

這就像一對夫妻簽了婚前協議，規定「所有在外面賺的薪水都要存入共同帳戶」。結果一方說：「但我現在賺的不是薪水，是投資分紅，所以可以存進我自己的帳戶。」

一位接近微軟的消息人士對《金融時報》表示：「我們很清楚我們的合約。如果他們違約，我們就會告他們。如果亞馬遜和OpenAI想賭一把他們律師的創造力，我會賭我們贏，而不是他們。」

OpenAI 為什麼非要亞馬遜不可？

為什麼 OpenAI 冒著撕破臉的風險，也要投奔亞馬遜的懷抱？答案只有兩個字：算力。

雖然微軟承諾了高達 2,500 億美元的算力支持，但 OpenAI 的胃口是無底洞。亞馬遜這次不僅掏出 500 億美元現金，還拿出了殺手鐮：高達 **2GW**（吉瓦）電力支撐的 **Trainium** 系列自研晶片。

對於 OpenAI 來說，過度依賴微軟的 Azure 是一種戰略窒息。透過與 AWS 合作，OpenAI 不僅獲得了更多樣化的晶片供應，還能直接觸及那些「非 AWS 不用」的企業巨頭。這是一次赤裸裸的「去微軟化」行動，宣告 OpenAI 不再甘於只做微軟的 AI 插件。

誰才是最後的贏家？

這場爭端揭示了一個殘酷的現實：在 AI 時代，「獨家協議」可能只是一張隨時會被重新定義的廢紙。

當技術進化的速度快到法律條文追不上時，企業總能找到定義上的「漏洞」來規避約束。OpenAI 試圖證明自己是獨立的平台，而微軟則試圖守住它用百億美金築起的護城河。

這場糾紛的最終結果，大概率不會是法庭見，而是一個「技術性妥協」。微軟可能會允許 OpenAI 在 AWS 上運行部分業務，但代價是亞馬遜必須支付高昂的「過路費」給微軟，或者 OpenAI 必須保證 Azure 擁有更優先的功能更新權。

這場「500 億美元的法律博弈」告訴我們：在 AI 賽道上，沒有永遠的盟友。即便曾經深愛過，在算力與數據主權面前，大家隨時準備翻臉。

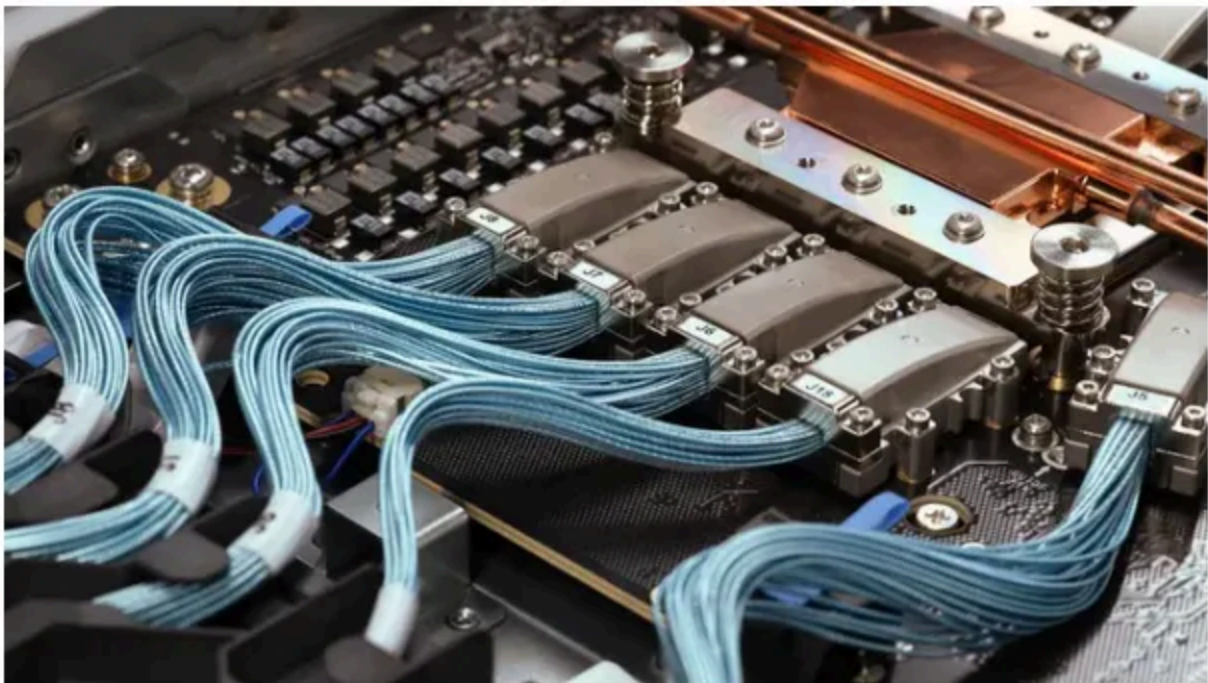
主題四：光通訊新憲法，巨頭發起的OCI聯盟是為了重新定義規則？

AMD, Broadcom, and Nvidia join hyperscalers to define optical scale-up interconnect of the future for AI clusters — Meta, Microsoft, and OpenAI to benefit as speeds eventually scale to 3.2 Tb/s

News

By Anton Shilov published March 13, 2026

New MSA to develop universal fiber infrastructure for short-reach scale-up interconnects for AI clusters.



(Image credit: Nvidia)

今年的光通訊大會（OFC 2026），三份關乎AI未來基礎設施的協議橫空出世，它們分別是**OCI**、**XPO**與**Open CPX**。如果用一個比喻來理解，這三者分工明確：

- **OCI (Optical Compute Interconnect)**：決定了光訊號的「靈魂」，也就是它該「說什麼語言」。
- **XPO (eXtra-dense Pluggable Optics)**：定義了「當下」光模組在機器外部該如何插拔。
- **Open CPX (Open Co-packaging)**：規劃了「未來」光引擎在晶片旁該如何安裝。

在這三者之中，**OCI**無疑是最根本、最核心的底層協議。讓我們深入拆解，這部「新憲法」究竟寫了些什麼。

矽光子的「通用語言」

過去，當我們談論 **CPO**（共同封裝光學）或機架間的光學連接時，各家廠商（如 **Coherent**, **Lumentum**）都有自己的「獨門秘籍」。

對微軟、**Meta** 這些大買家來說，這簡直是噩夢：萬一選錯了技術路線，或是被單一供應商鎖死，議價權就落在了光學公司的手中。

為了解決這個困境，**OCI**聯盟應運而生。在**OCI**聯盟的第三個目標中，已經說得十分明確：「確保一個可擴展的、多供應商的**AI**供應鏈.....避免供應商鎖定（**vendor lock-in**）」。

這句話翻譯過來就是：我們（買家和晶片巨頭）要拿回定價權與選擇權。

一部由買家寫下的「通用語言」

OCI就像為**AI**世界的數據傳輸，制定了一套「通用的**USB**標準」，其核心是從「模組中心」轉向「矽晶中心」（**Silicon-centric**）的遊戲規則：

1. 制定通用語言：透過統一使用**NRZ**調變、**WDM**波分復用、單根光纖雙向傳輸等具體技術，**OCI**定義了一套所有人都必須遵守的開放「語言」。任何供應商，只要你的產品能「說」這門語言，就能進入市場。
2. 物理級的暴力瘦身：這套新語言帶來了驚人的效率。它讓光引擎能更緊密地與晶片（**GPU/ASIC**）整合，將原本銅纜連接所需的約**30W**功耗，直接砍到**9W**。在未來「吉瓦級」功耗的**AI**資料中心裡，省下的每一瓦都是純利潤。
3. 重塑連接的想像：它讓光學不再是外掛的線纜，而是晶片延伸出去的「神經末梢」，極大地降低了延遲、提高了密度，為更大規模的**AI**集群掃清了物理障礙。

誰制定規則，誰就贏得未來

當物理層被標準化後，它就不可避免地走向「商品化」。買家可以自由地從多家供應商採購符合**OCI**標準的光學引擎，進行混合搭配。供應商之間必須靠成本、效能和規模化能力來競爭，而不是靠專有

的「護城河」。

遊戲規則制定者，徹底變了。

看看OCI MSA的創始成員名單：**AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、NVIDIA、OpenAI**。

這份名單極具深意，裡面有最強的晶片設計者（NVIDIA、AMD、Broadcom），有最強的算力需求方（Meta、Microsoft），甚至還有AI的靈魂（OpenAI）。唯獨不見任何一家傳統的光學元件大廠。

這釋放了一個再清晰不過的訊號：「規格，由我們這些蓋工廠、用算力的人來定；你們供應商，照著做就好。」

從「手工藝品」到「工業革命」

除了制衡供應商，OCI更宏大的使命，是為整個產業的「工業化大爆發」鋪平道路。

歷史一再證明，任何技術只要還處於「各說各話」的階段，就無法真正規模化。如同鐵路若沒有統一軌距，火車便無法跨國行駛；貨櫃若沒有標準化，全球貿易就不可能如此繁榮。

OCI這門「通用語言」的確立，意味著周邊的測試設備、封裝材料、自動化產線都能圍繞著這個標準去開發。

這種「確定性」將吸引海量資本湧入，把過去昂貴、客製化的「光學手工藝品」，轉化為可大規模量產的「工業標準品」。

當巨頭們大舉興建AI工廠時，他們需要的不是幾千個昂貴的精品，而是數百萬個標準化、高良率的組件。OCI，正是為了這「百萬級產能」而生。

「光學大航海時代」的起點

那麼，Coherent、Lumentum這些傳統光學巨頭會是輸家嗎？不，這場革命的重點在於「做大蛋糕，再重新分配」。

OCI的標準化極大地加速了整個產業向光學互連的遷移，創造了一個數千億美元級別的全新市場。

Coherent和Lumentum作為外部光源（ELS）、雷射等核心技術的領導者，依然是新秩序下最重要的玩家。NVIDIA等巨頭早已向它們簽下數十億美元的雷射供應預訂單，證明了它們的不可或缺。

不同的是，它們的獲利模式必須改變。它們不再能依靠專有技術鎖定客戶來獲取超額利潤，而是必須在一個更開放、更透明的市場中，憑藉其卓越的製造工藝、規模化能力和成本控制來贏得海量訂單。

根據OCI的路線圖，GEN1（200G）已然就緒，未來直指1.6T乃至3.2T。這預示著，**2026年是技術定調之年**，而從**2027年**開始，我們將正式迎來AI集群全面「光學化」的爆發元年。OCI，就是這場「光學大航海時代」的起始羅盤與統一海圖。

主題五：Nvidia是如何做到一年一更的？



在GTC大會演講後，黃仁勳留下來回答了分析師的問題。事實上，每次Q&A的內容都十分豐富，而其中一個對話我特別想和大家分享。

有分析師問到，為什麼 **Nvidia** 能在員工人數沒有爆炸式增長的情況下，維持一年一更（**Blackwell** 到 **Rubin**）這種近乎瘋狂的產品節奏？

黃仁勳的答案是，因為他們「全棧擁有」(**Full-Stack Ownership**)整個產業鏈。

重新定義戰場：數據中心才是「最小單位」

過去我們評估半導體，看的是單顆 **CPU** 或 **GPU** 的效能。但在 **AI** 時代，黃仁勳看得很透徹：現在的運算單位不再是那顆晶片，而是整座「數據中心」。

當對手還在埋頭設計一顆更快的晶片時，**Nvidia** 已經在設計整座工廠。這包括了晶片、網路交換器（**Networking**）、存儲架構、散熱機櫃，甚至是運行這一切的軟體堆棧（**CUDA**）。

如果你只做晶片，而網路要等 **A** 公司、散熱要等 **B** 公司、軟體要等 **C** 開發者，你注定會陷入整合地獄。只要其中一個環節延遲六個月，你的整個系統就過時了。

Nvidia 這家公司，本身就是一顆「晶片」

我特別感興趣的是黃仁勳的組織管理，他提到自己有 **60** 位直接下屬。

這其實是「康威定律」（**Conway's Law**）的極致體現。這個定律告訴我們：一個公司設計出的產品架構，最終會反映其組織的溝通結構。

你可以把整個 **Nvidia** 想像成一顆巨大的「超級晶片」。

黃仁勳本人就是這顆晶片的「中央控制單元」，而他那 **60** 位直接下屬，就像是環繞在核心周圍的高速處理單元。

在傳統公司，訊息傳遞要經過層層官僚（就像充滿延遲的電路板）；但在 **Nvidia**，負責散熱、網路、晶片、軟體的頭頭，全部直接對接核心。

這種「扁平到極致」的架構，確保了所有人都在同一個頻率上運作。當黃仁勳決定要衝刺 **Rubin** 架構時，這顆「公司晶片」內部的所有組件會同步共振，沒有資源爭奪的內耗，只有 **100%** 的執行力。

新車試火，一轉鑰匙就要發動

在硬體工程中，最令人屏息的時刻叫做「**Bring-up**」，也就是新產品第一次通電、嘗試運行軟體的瞬間。

這就像是你手工打造了一台超跑，第一次插進鑰匙、按下啟動鍵。如果引擎是 **A** 牌、變速箱是 **B** 牌、電腦系統是 **C** 牌，當車子發不動時，你根本不知道是誰的問題。對手通常要花幾個月甚至半年，才能在這種「拼裝車」裡找出 **Bug**。

因此，黃仁勳說到：「如果你是從各家拼湊新技術，你怎麼可能做到每年『**Bring-up**』一次？」

因為 **Nvidia** 擁有從底層網路編譯器到上層 **AI** 模型的全部技術，他們在設計硬體時，軟體就已經在模擬環境裡跑過千萬遍了。

這意味著當 **Blackwell** 晶片第一次通電時，它不是在「嘗試運作」，而是「準備起飛」。這種同步開發的能力，是每年更新產品的門票。

消除 500 億美金的恐懼

這引出了最終極的護城河：軟體連續性。

當微軟、**AWS** 或 **Google** 斥資數百億美元購買 **NVIDIA** 硬體時，他們是在進行一場巨大的商業豪賭。他們需要這批昂貴的設備在通電的瞬間，就能開始產生 **Token**（也就是錢）。

NVIDIA 的 **CUDA** 平台為此提供了「零風險」保證。黃仁勳說：「第一天，我把昨天的軟體放到新系統上。如果跑不動，那還有什麼意義？」

NVIDIA 的客戶可以將 **Hopper** 上的代碼原封不動地拿到 **Blackwell** 上運行，立即獲得數倍的性能提升。這對手來說是無法想像的，他們需要說服整個生態系為其新硬體重寫軟體。

要在 12 個月的週期內，同時完成晶片、網路、散熱與軟體的同步進化，你必須擁有每一個拼圖塊。如果你還在依賴第三方供應商的進度，你根本無法進入這場光速競賽。

主題六：為何黃仁勳要盛讚OpenClaw?



(這是Nvidia官網上的圖)

「人類歷史上最成功的開源專案」、「下一個 ChatGPT」

這些聽起來極其浮誇的讚譽，出自 NVIDIA 執行長黃仁勳之口，但他稱讚的卻不是自家的產品，而是 2026 年全球最火熱的開源專案：**OpenClaw**。

為什麼黃仁勳這麼興奮？因為 **OpenClaw** 標誌著 AI 從「會聊天的機器人 (Chatbot)」進化到了「會幹活的代理人 (Agent)」。

AI 的「Windows 時刻」：當 Agent 變成 OS

黃仁勳在會上說了一句話：「**OpenClaw** 是個人 AI 的作業系統。」

過去我們用 Windows 或 Mac 操控電腦，那是「人機互動」；但在 **OpenClaw** 的世界裡，電腦的最小單位不再是 App，而是“**Claw**”（爪子/代理人）。這些 Claw 24 小時在線，它們會自己翻瀏覽器、寫

代碼、進資料庫、改 Bug，甚至會跟其他 Claw 開會協作。

你不再是「操作」電腦，你是「管理」一群專業團隊。這就是黃仁勳預言的 **AaaS (Agent-as-a-Service)**。未來的軟體公司如果沒有 **OpenClaw** 策略，就像在網路時代沒有網頁一樣，注定會被邊緣化。

OpenAI 的天才與 NVIDIA 的肌肉

這裡有個很有趣的背景：**OpenClaw** 的創始人 **Peter Steinberger** 在今年二月被 **OpenAI** 挖角了，但他堅持讓 **OpenClaw** 保持獨立基金會運作。

這就形成了一個局面：**OpenAI** 出人（技術靈魂）、**NVIDIA** 出力（硬體與安全架構）。

這也是為什麼黃仁勳敢在台上瘋狂推銷一個「別人家」發起的開源項目。因為他看準了：只要 **OpenClaw** 成為標準，全世界的 **Agent** 都要跑在 **NVIDIA** 的晶片上。

NemoClaw：給「瘋狂代理人」裝上安全帶

OpenClaw 雖然強大，但它有個致命傷：安全。一個能自主改代碼、進系統的 AI，萬一「跑路」了怎麼辦？企業敢用嗎？

這就是 **NVIDIA** 推出 **NemoClaw** 的原因。這不是 **OpenClaw** 的競爭對手，而是它的「企業級防彈衣」。

- **隔離沙盒 (Sandbox)**：透過 **NVIDIA** 新發布的 **OpenShell™** 運行時，給予「爪牙」一個安全的活動空間，讓它能發揮作用，卻無法傷害到核心系統。
- **策略護欄 (Guardrails)**：制定嚴格的規則，明確「爪牙」能做什麼、不能碰什麼，確保其行為合規可控。
- **隱私路由器**：智慧地判斷任務的敏感性，將涉及隱私的工作留在本地處理，只在安全的情況下調用雲端模型。

黃仁勳的戰略是：**OpenClaw** 負責「病毒式擴散」佔領市場，**NemoClaw** 負責「收編企業」建立護城河。它解決了**OpenClaw**最大的痛點，將一個「好玩但危險」的專案，轉化為一個「強大且安全」的企業級解決方案。

用「開放」鎖死「未來」

黃仁勳為何不大力推廣自家的閉源方案，反而去擁抱一個獨立的開源專案？答案就在於「做大蛋糕，再定義遊戲規則」。

1. 用「開放」瓦解對手：透過全力支持 **OpenClaw** 這個開放標準，**NVIDIA** 確保了「AI 作業系統」這一層不會被微軟或 **Google** 等軟體巨頭壟斷。當所有人都在同一個開放平台上開發時，封閉的軟體護城河就不復存在。
2. 用「安全」鎖定價值：在開放的戰場上，**NVIDIA** 提供了最關鍵的增值服務——**NemoClaw**。雖然它也是開源的，但它深度整合了 **Nemotron** 模型與 **OpenShell**，並針對 **RTX**、**DGX** 等硬體進行了極致優化。

這形成了一個商業閉環：**NVIDIA** 鋪設了免費的高速公路（**OpenClaw**），但同時成為了這條路上唯一官方認證的「安全服務商」與「性能改裝廠」（**NemoClaw** + GPU）。

「永遠在線的代理需要專用的計算能力（**Always-on agents need dedicated computing**）」。**NVIDIA** 的官方聲明揭示了其核心盤算：這些 7x24 小時運行的「爪子」，將會持續不斷地消耗算力。這不僅是技術的革新，更是對硬體需求的永久性拉動。

AI 的戰爭，已經從「模型參數」的軍備競賽，正式轉向關於「代理（**Agent**）生態」的掌控權之爭。

最後，跟大家分享一個新的內容安排。

大家可能知道，我在一個多月前受邀於《商業周刊》開設了獨家專欄。商周極少對外開放專欄作者的席位，能獲得這份邀請，對我來說是極大的肯定。

根據我與商周的合作協議，這些文章在刊登「一個月後」，就可以正式解禁，分享給我們 **FOMO** 平台的付費會員。未來，我計畫「每兩期」就會在電子報中為大家精選並放上這些專欄文章。為了不轟

炸大家的信箱，我不會為這些解禁文章單獨發送 Email。

如果你本身已經有訂閱商周，我也很推薦你點開下方的連結看看。因為商周刊登的版本有經過編輯部的精簡與潤飾，而我放在這裡分享給你們的，是「原汁原味的未刪減原稿」，讀起來絕對會有截然不同的風味！

你可能會想：「一個月前的文章，現在看不會太過時嗎？」

如果你追蹤我夠久，就會知道我寫作的核心一直都是拆解「底層的商業邏輯」，而不是追逐短期的時效性新聞。因此，這些產業鏈的結構性分析，即使過了一個月，含金量依然不減，甚至能讓你用更宏觀的視角來驗證市場的發展。

文章連結就放在下方，祝大家閱讀愉快！??

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原始站開啟 ↗